Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · ASÍNTOTAS HORIZONTALES

¿Cuál es la asíntota horizontal de $f(x) = \dfrac{2x^2 - 1}{x^2 + 3}$?

A) $y = -\dfrac{1}{3}$

B) $y = 0$

C) $y = 2$

D) No tiene

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Divide**
   $\frac{2 - 1/x^2}{1 + 3/x^2}$.
2. **Límite**
   Cuando $x \to \pm\infty$, tiende a $\frac{2}{1}$.
3. **Asíntota**
   $y = 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide los términos independientes: eso es $f(0)$, no el límite en ∞.

B) Eso ocurre cuando el grado del denominador es mayor.

D) Los grados son iguales: hay asíntota horizontal.

Idea clave. Grados iguales ⇒ asíntota y = cociente de los coeficientes principales.